

05. 細胞：代謝場と分化

所要時間：11:37

学習シート

コース概要

このセッションでは、生体発生学の基礎を学び、幹細胞から分化までの細胞発達の軌跡を説明します。卵割、分極物質、代謝場といった重要な概念を通して、学生は細胞がどのようにコミュニケーションを取り、相互作用するかを理解します。卵母細胞形成における分極の重要性、および細胞間コミュニケーションの種類に重点を置き、発生を理解を深めるための具体的な例を挙げます。

生体力学的発生学：細胞発達の理解

この生体力学的オステオパシーコースでは、**Marc Damoiseaux**の概念に基づき、発生学の魅力的なメカニズムを探求します。私たちは、細胞の誕生から分化、そしてそれを形作る力まで、細胞の核心に深く潜り込みます。

I. 幹細胞から極性化へ：生命の最初のステップ

すべては女性の**幹細胞**である**生殖巣**から始まります。この細胞は**卵母細胞**形成の出発点です。

A. 分裂と特殊化された細胞の形成

最初のプロセスは**卵割**であり、細胞が折りたたまれる特殊な細胞分裂です。

細胞が分裂して2つの細胞を形成するが、不均等な方法で形成されると想像してください。そのうちの1つは、より強く、温存されます。

この小さな細胞から細胞のグループが出現します。卵割後のこの集合体を観察すると、次のものが区別されます。

- 大きな細胞、**卵母細胞**。
- 周囲のより小さな細胞、**卵胞細胞**。
- より大きな細胞、**栄養細胞**。

このように、幹細胞である生殖巣は、多数の細胞、すなわち**卵胞細胞**（小さく、周囲）と**栄養細胞**（大きく、付随）を生み出します。

B. 細胞系統の起源

これらの細胞の起源を理解することが重要です。

- いくつかは**生殖細胞系列**（母親由来）に由来します。
- **栄養細胞**のような他の細胞は、発達力に由来します。

C. 分子と極性化の役割

栄養細胞と**卵胞細胞**は小さな分子を放出します。

これらの分子は卵母細胞の**細胞骨格**に配置され、特定の濃縮軸を形成します。

言い換えれば、ある側に要素を集中させると、その場所での代謝濃度がより高くなります。これは「**Wolperの旗**」と呼ばれます。

この集中は、「プラス」極と「マイナス」極を意味します。

同様の現象が別の軸、**頂端基底軸**に沿って発生します。卵母細胞は極性化し、電磁エネルギーを捕捉するための力の集中軸を形成します。したがって、それは内部から方向付けられます。

II. 細胞中心と分裂

細胞を観察すると、2つの大きな中心が特定されます。

- 核を持つ**純粋な細胞中心**。
- 中心小体と微小管で構成される**構造中心**。

A. 細胞増殖

細胞は分裂し、増殖します。このプロセスには、構造中心と細胞中心の関与が含まれます。

細胞中心は、**DNA**をコピーの形で放出する役割を担っています。私たちは「図書館の本」（元のDNA）を外に出すことは決してなく、そのコピーを作成します。

細胞分裂中の**赤道板**を覚えていますか？そこからすべてが始まります。私たちの仕事では、異なる形をとるとしても、この極性を各段階で追跡しようとしています。

III. 代謝場：重要な概念

胚の発達を理解するには、**代謝場**の概念を把握することが不可欠です。

A. 代謝場の定義

代謝場とは、細胞が進化する**空間**です。それは現在の動的な空間です。

B. 細胞間コミュニケーションのさまざまな種類

この場内の相互作用を説明するために、Marc Damoiseauxは示唆に富む類推を使用しています。

- **自己分泌コミュニケーション**：緊急の必要があり、風がすべてをあなたに戻すと想像してください。これは細胞とそれ自身のコミュニケーションです。
- **パラクリンコミュニケーション**：複数人で「おしっこ」をしていて、風がその匂いを隣人に散らす場合。これは近くの細胞間のコミュニケーションです。
- **内分泌コミュニケーション**：「溝におしっこをする」（循環器系）場合、メッセージは遠くまで運ばれます。
- **神経分泌コミュニケーション**：パラクリンに似ていますが、遠隔です。神経細胞は遠くまでコミュニケーションするために大きな軸索を作成します。
- **テロクリンコミュニケーション**：「遠隔」を意味します。

C. 構造化された環境としての代謝場

代謝場は、細胞の周りの構造化される環境です。

ザワークラウトの例を考えてみましょう。あなたが「ガスを放出した」部屋に誰かが入ってきた場合、彼らは何も見えませんが、あなたの代謝場をすぐに感知します。あなたの周りには小さな物質を含む空間があります。

この場は構造化され、組織化され、複雑化します。

IV. 分化、増殖、限界

分化は発達の基本的なプロセスです。

A. 細胞分化

分化には以下が含まれます。

- **位置の変化。**
- **形状の変化。**
- **構造と機能の変化。**

2つの異なる機能は2つの異なる形状を意味します。「**生体力学**」という言葉は、その発達における生命のダイナミクスを意味します。

B. 境界と細胞応答

理論家である**Blechsmidt**は、さまざまな代謝場について語っています。代謝場は単なる環境ではなく、構造化されています。

細胞がその空間にあると想像してください。その空間にとどまっている限り、すべては順調です。しかし、境界に触れると、次のことが起こる可能性があります。

- **増殖。**
- その後、**分化**を伴う増殖。

これは、時空間における影響と、環境に対する遺伝的応答に依存します。

C. 外傷とアポトーシス

システムが増殖または分化できる限界を超えた限界が存在します。

外傷、またはショックは、システムに深い分化を引き起こす可能性があります。体が再構築するのを助けるために、これらの「数字」（これらの信号）を認識することが重要です。

体は**自己調節**の力を持っています。環境と細胞に作用する力は、分裂と増殖を引き起こす可能性があります。

分化が起こるためには、特定の環境でより大きな圧力が必要です。単純な増殖と分化を伴う増殖の間には明確な区別があります。

細胞が強すぎるストレスを受けると、死滅します。このプロセスは**細胞アポトーシス**と呼ばれます。

体は増殖、分化、アポトーシスを利用して発達し成長します。細胞のグループが強すぎる圧縮の機械的ストレスを受けると、**細胞滲出液**だけが残ります。

このコースでは、**代謝場**、**細胞間コミュニケーション**、そして生命の発達を導く力の重要性を強調することにより、生体力学的発生学を理解するための基礎を築くことができました。

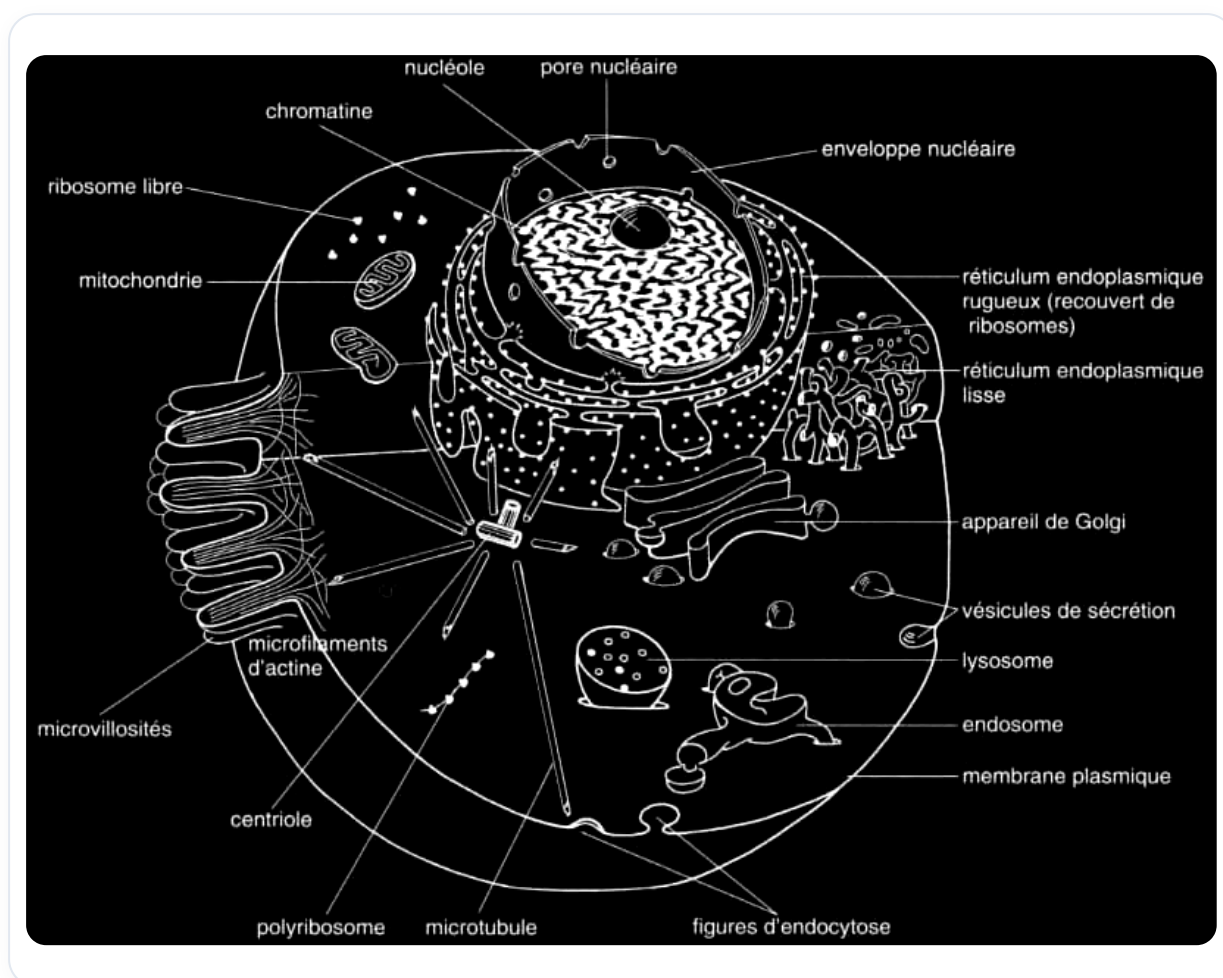
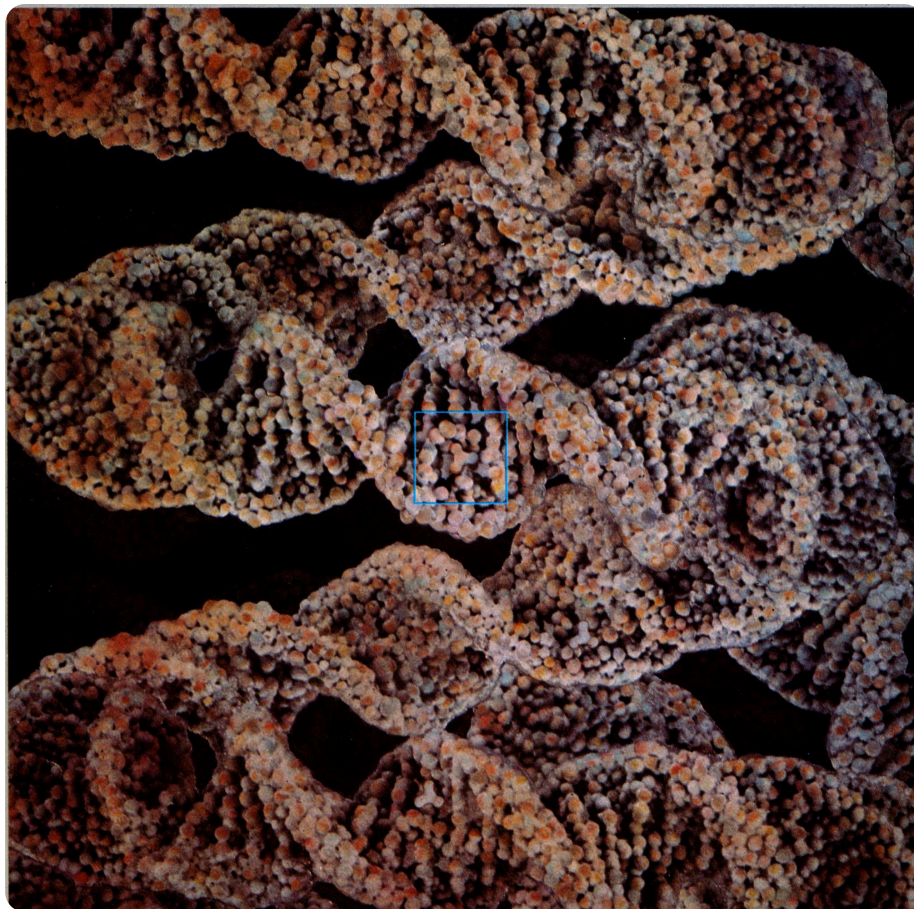


図 — 真核細胞



図一 顆粒状組織構造